A. 신경계의 구성

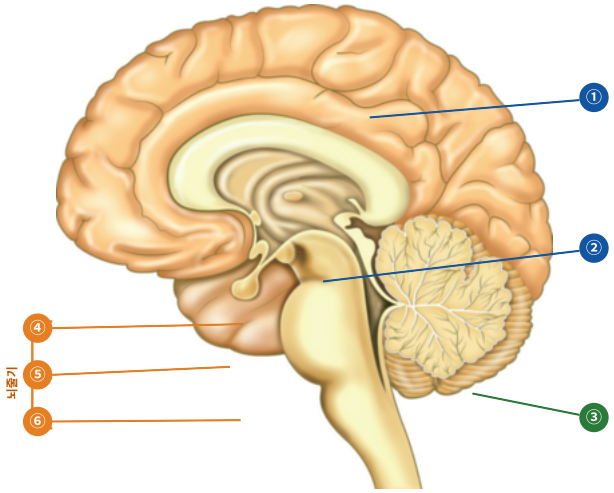
- 신경계는 **중추** 신경계(뇌·척수)와 **말초** 신경계(뇌신경·척수신경)로 구성된다.
- **중추신경계**: 정보를 **통합** ·분석하여 명령을 내리는 최고 조절 중추
- **말초신경계**: **구심** 성 신경세포(자극→중추) + **원심** 성 신경세포(중추→반응기)

신경계 → **중추 신경계** : 뇌(대뇌·소뇌·사이뇌·뇌줄기) + **척수**

말초 신경계 → 원심성 → **체성신경계** (골격근)

원심성 → **자율 신경계** (내장·혈관)

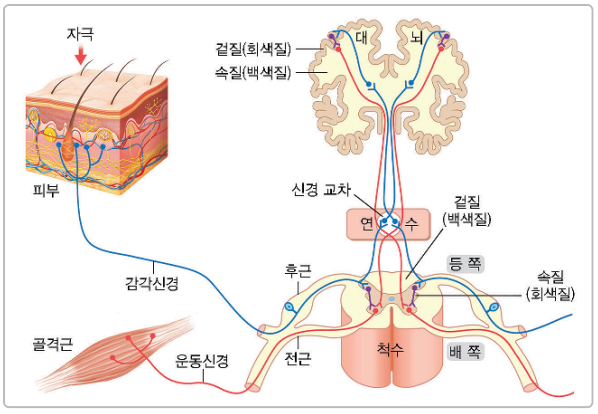
B. 중추신경계: 뇌의 구조와 기능



① **대뇌** ② **사이뇌** ③ **소뇌** ④ **중간뇌** ⑤ **다리뇌** ⑥ **숨골**

구분	구조적 특징	주요 기능
① 대뇌	좌우 2개의 **반구**; 겉질(**회** 색질)·속질(**백** 색질)	감각 정보 **분석**, 운동 조절, 언어·기억·사고 등 **고등정신** 활동; 몸 오른쪽 ↔ **왼** 반구
② 사이뇌	시상, **시상하부**, 뇌하수체	감각신호를 **대뇌** 로 전달; **항상성** 유지(항상성)
③ 소뇌	대뇌 뒤쪽 아래에 위치	수의운동 보조, 자세와 **평형** 유지
④⑤⑥ 뇌줄기	중간뇌(④) + 다리뇌(⑤) + 숨골(⑥)	뇌와 **척수** 연결; 호흡·심장 운동 조절 → **생명** 유지 중추

C. 척수의 구조와 기능



① 겉질(바깥): 백 색질 ② 속질(안쪽): 회 색질

③ 후 근 (감각 입력) ④ 전 근 (운동 출력)

❶ **전달 통로**: 감각 정보 → 뇌 / 뇌 명령 → 반응기

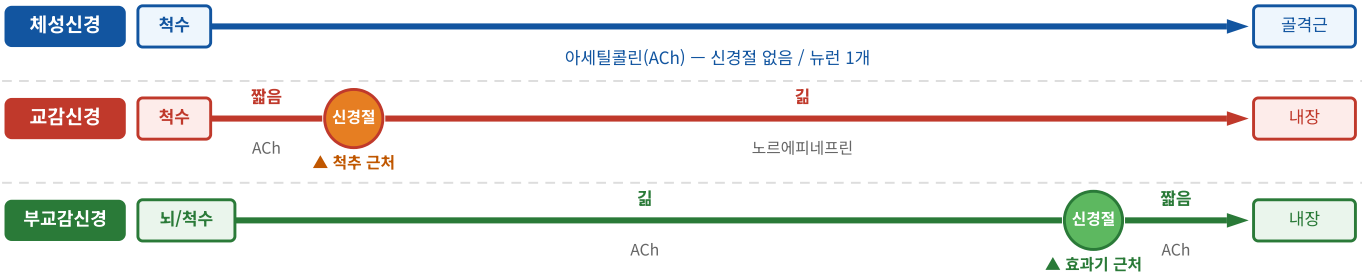
❷ **척수반사**: 대뇌 의 개입 없이 무의식적으로 반응

▪ **척수반사 경로**

자극 → 구심 신경 (감각) → 척수 (연합) → 원심 신경 (운동) → 반응기

구분	의식적 반응	척수반사
조절 중추	대뇌	척수
의식 여부	있음 (수의)	없음 (불수의)
예시	걷기, 글쓰기	무릎 반사

D. 말초신경계 — 신경절 위치와 뉴런 길이 비교



구분	체성신경계	교감신경계	부교감신경계
조절 대상	골격근 (수의근)	내장 기관·혈관·분비샘 (불수의)	
신경절 위치	없음	척추 근처	효과기 근처
신경절이후 NT	아세틸콜린	노르에피네프린	아세틸콜린

E. 교감·부교감 신경의 길항작용

기관	교감신경	부교감신경
동공	확대	축소
침샘 분비	억제	촉진
심장박동	촉진 (빨라짐)	억제 (느려짐)
기관지	확장	수축
소화관 운동	억제	촉진
방광	이완	수축

- 교감: 몸을 흥분 상태 → 위기 대처
- 부교감: 몸을 안정 상태 → 소화 촉진
- 대부분 기관 공동 분포 → 길항 작용

※ **교감신경 단독 조절**

혈관 수축/이완, 땀샘 분비, 털세움근

→ 교감 신경만 분포